Documentação

Sistema de Locação de Veículos

1. Lista de Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	**Login de usuários**	O usuário informa e-mail e senha em login.php. A senha digitada é comparada com o hash (bcrypt) gravado na tabela usuario, usando consulta preparada. Se a autenticação falhar, o sistema mostra a mensagem "E-mail ou senha incorretos." e não abre a sessão. A sessão expira depois de 30 minutos sem uso e todas as páginas internas exigem login.
RF02	**Tela principal e saída do sistema**	Depois do login, index.php mostra o nome do usuário logado, atalhos para Clientes, Veículos e Locações e o link Sair, que encerra a sessão (logout.php) e volta para a tela de login.
RF03	**Gerenciamento de clientes**	Cadastrar, listar, editar e excluir clientes (nome, e-mail, telefone, CPF, CNH e data de nascimento). O CPF é validado pelos dígitos verificadores. CPF e CNH ficam criptografados (AES) no banco e o CPF aparece parcialmente oculto na listagem. Um cliente que já tem locação não pode ser excluído.
RF04	**Busca de clientes**	Na listagem de clientes, o usuário digita um termo (nome, e-mail, telefone ou CPF) e, ao confirmar no botão Buscar, a tabela é atualizada só com os registros correspondentes. O botão Limpar volta à listagem completa.
RF05	**Gerenciamento de veículos**	Cadastrar, listar, editar e excluir veículos (placa, marca, modelo, ano, cor, valor da diária e situação: disponível, alugado ou em manutenção). A placa é única e a listagem tem busca por placa, marca, modelo ou cor. Um veículo que já tem locação não pode ser excluído.
RF06	**Gerenciamento de locações**	Ao cadastrar uma locação, o usuário escolhe um cliente e um veículo disponível, com as datas de retirada e de devolução prevista. O valor é calculado (número de diárias × valor da diária) e o veículo passa a ficar alugado. A listagem é ordenada por data de retirada (mais recente primeiro, com opção de inverter) e traz os dados do cliente e do veículo de cada locação. Também é possível registrar a devolução, que libera o veículo e recalcula o valor, ou cancelar uma locação em andamento.

2. Requisitos de infraestrutura

a. **SGBD utilizado:** MySQL (MariaDB, que acompanha o XAMPP)

b. **Banco de Dados:** locadora_db, com as tabelas usuario, cliente, veiculo e locacao

c. **Linguagem de Programação:** PHP 8 (com HTML e CSS no front-end), executado no servidor Apache do XAMPP